

F30

纯固态 Flash 激光雷达产品手册

Drive with Vision



目 录

前 言	1	3 参数性能	9
1 产品概述	4	3.1 产品规格参数	9
1.1 产品简介	4	3.2 接口定义	11
1.2 工作原理	4	3.3 通讯与接口	12
2 产品结构与安装	5	4 数据通讯协议	14
2.1 机械尺寸	5	4.1 数据包协议	14
2.2 雷达点云坐标	6	4.2 IMU 数据协议	19
2.3 光学窗口有效视场角 FOV	7	5 维护与保养	22
2.4 IMU 位置	8		

前言

➤ 产品名称

F30 激光雷达

➤ 法律信息

本手册及其内容，包括但不限于文本、图片、设计和图标，均受版权法及其他知识产权法的保护。未经书面许可，不得以任何形式或通过任何形式或通过任何手段复制、分发、翻译、改编、存储于检索系统中，或传输本手册的任何部分。

➤ 技术支持及售后服务

您可以通过以下途径获得我们的技术支持和售后服务：

电子邮件：sales@rayz.ai

电 话：010-53688705

地 址：北京市海淀区知春路甲 48-1 号盈都大厦 B 座 5A

➤ 产品手册用途

在使用该产品之前，请先阅读和了解这份用户手册并熟悉我们为您提供的信息。这份用户手册提供了重要的产品操作、安全以及其他信息，给您作参考。

安全提示



➤ 激光安全等级

激光雷达 F30 属于 CLASS I 人眼安全产品，符合 IEC 60825-1 2014 标准。

➤ 禁止拆卸

为了避免触电危险以及违反保修条款，禁止非科技授权人员拆解雷达系统，非授权拆解雷达造成的事故及故障，科技不承担任何责任。

➤ 使用环境

- 1、如果使用环境存在强烈震动，请技术人员确定相关性能参数，超过允许机械震动范围可能导致产品损坏。
- 2、请勿将本产品暴露在爆燃性空气的区域内，例如空气中含高浓度可燃性化学物质、蒸汽区域或粉层的区域。

3、请勿将本产品置于超过工作温度范围的环境中。

➤ 射频干扰

请仔细阅读产品背面铭牌的认证及安全信息，确认相关的认证信息。尽管产品的设计、检测和制造均符合射频能量辐射的相关规定，但来自产品的辐射仍有可能导致其他电子设备出现故障。

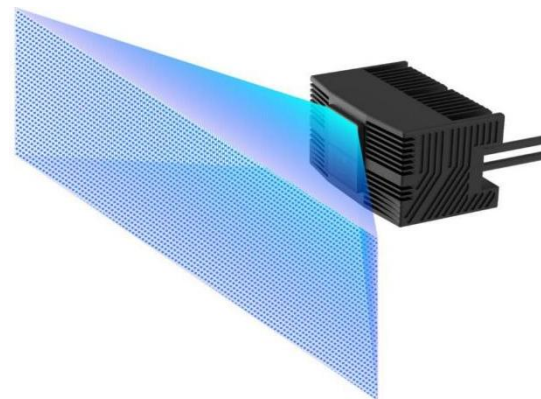
1 产品概述

1.1 产品简介

F30 是一款高性能的纯固态 flash 激光雷达，搭载波长 905nm 的激光源，等效 150 线扫描，以水平 120°×垂直 50°广视场角，实现水平、垂直方向角分辨率 0.33°宽幅环境覆盖。

核心性能包括：

- 测距能力：30m@ 10% NIST
- 精度控制：±5cm 测距精度与准度（90% NIST）
- 高速探测：1.5MHz 发射点频结合 540kHz 输出点频
- 安全认证：符合 IEC/EN 60825-1:2014 Class 1 人眼安全标准



该雷达可生成 360×150 点云矩阵，密集捕捉环境细节，为自动驾驶、机器人导航、安全避障等场景提供稳定可靠的空间感知数据。

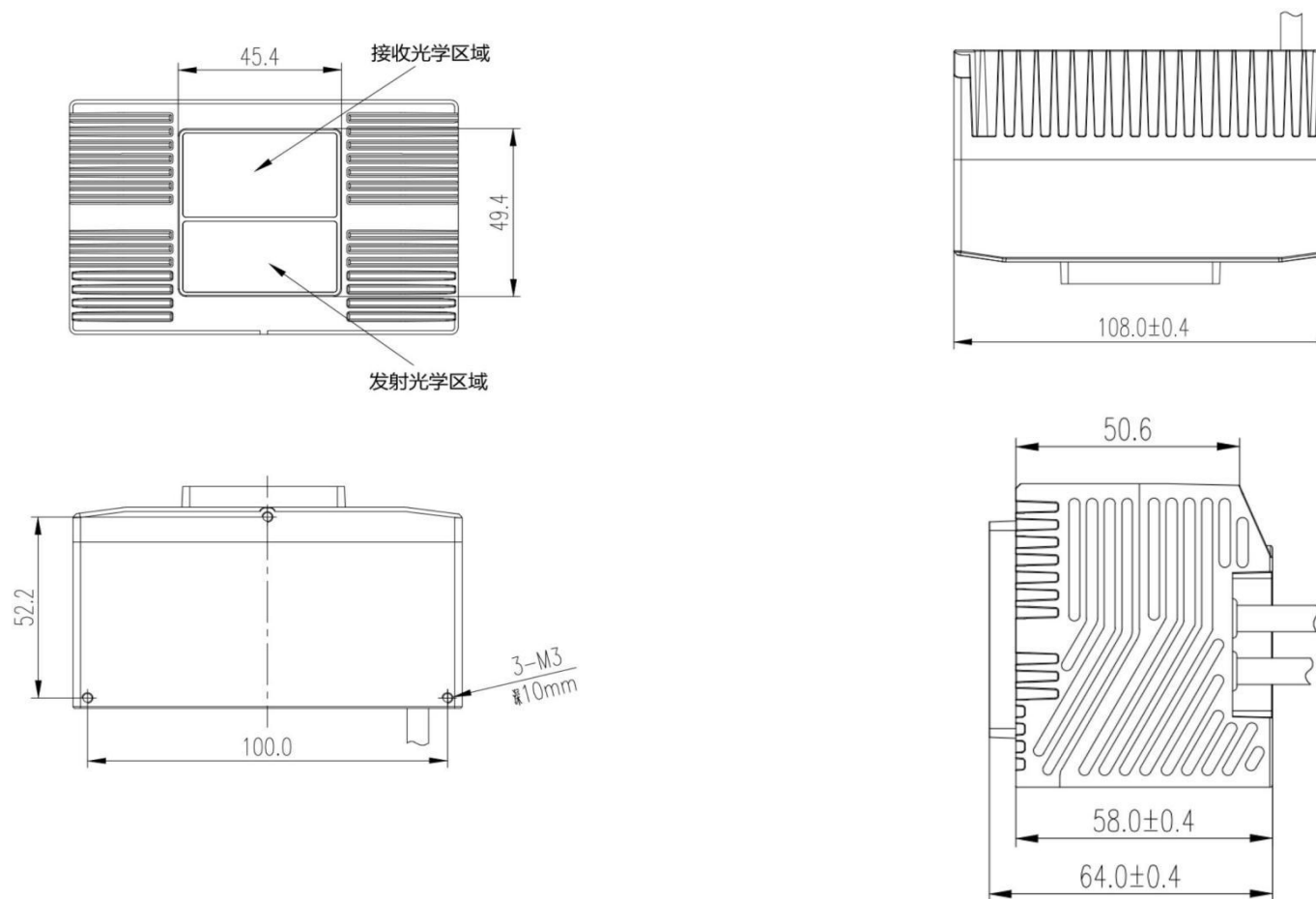
1.2 工作原理

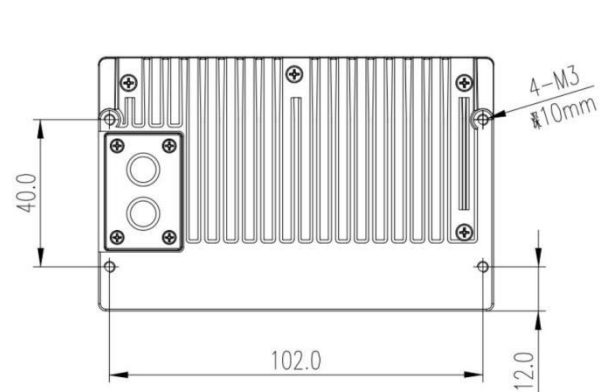
F30 采用飞行时间(TOF , Time Of Flight)原理设计，雷达通过发射 905nm 近红外激光照射目标物体，使其发生反射；接收器随后探测反射光信号，并由时间分析模块精确测量发射与接收光信号之间的时间差；利用该时间差乘以光速，系统可计算出光的飞行距离，从而推导出障碍物的精确位置信息；目标物体与雷达的距离值及强度信息通过通讯接口输出。

2 产品结构与安装

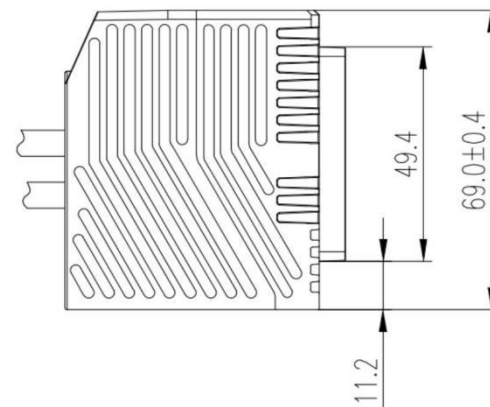
2.1 机械尺寸

单位：mm



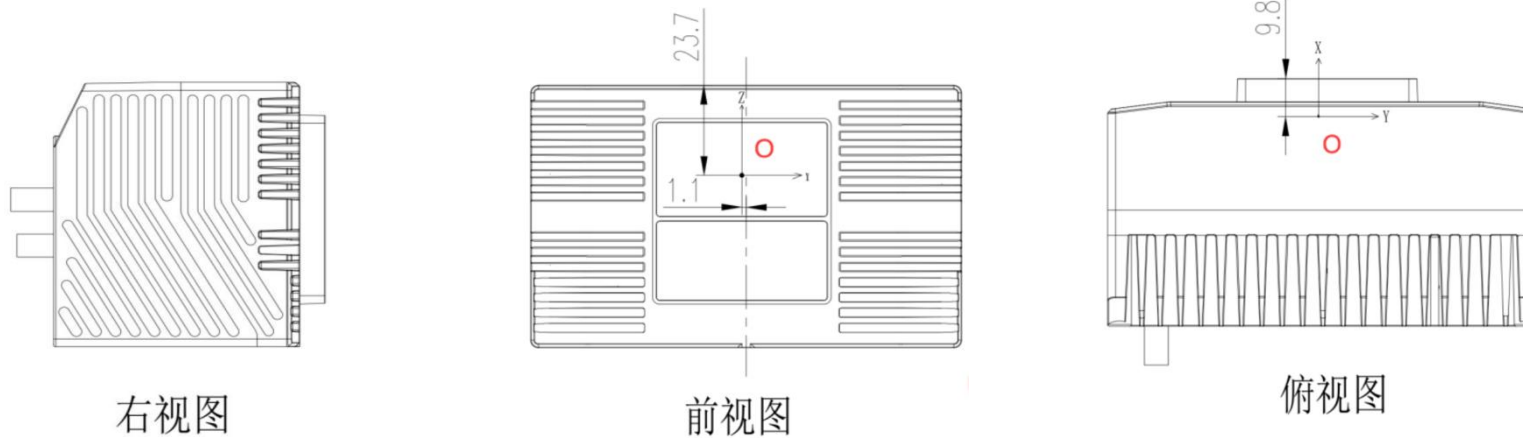


外壳未标注公差 $\pm 0.4\text{mm}$



2.2 雷达点云坐标

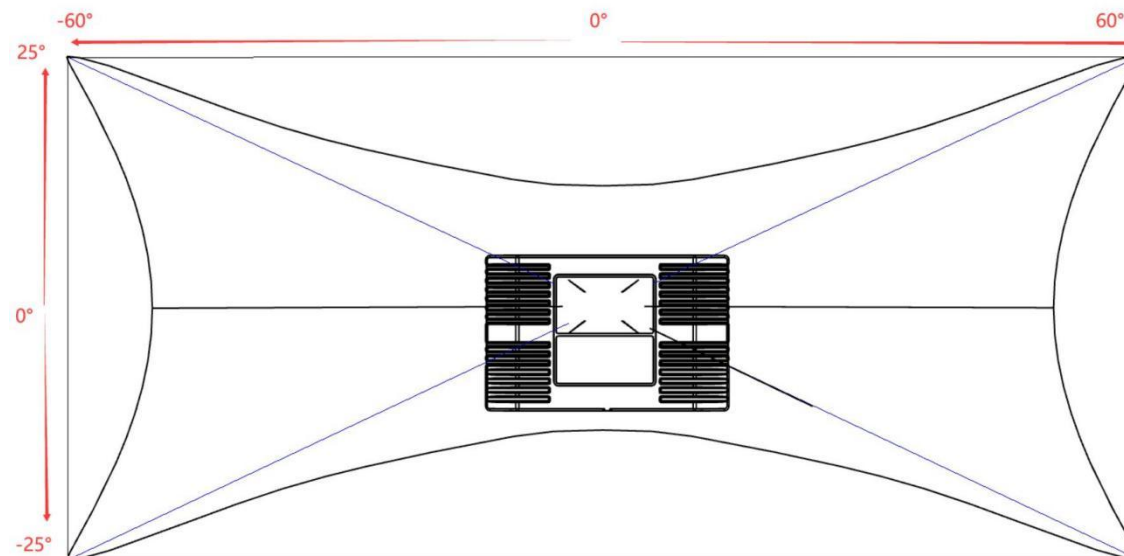
雷达坐标系如下图所示，测量数据以坐标原点 O 为基准



F30 坐标原点（单位：mm）

2.3 光学窗口有效视场角 FOV

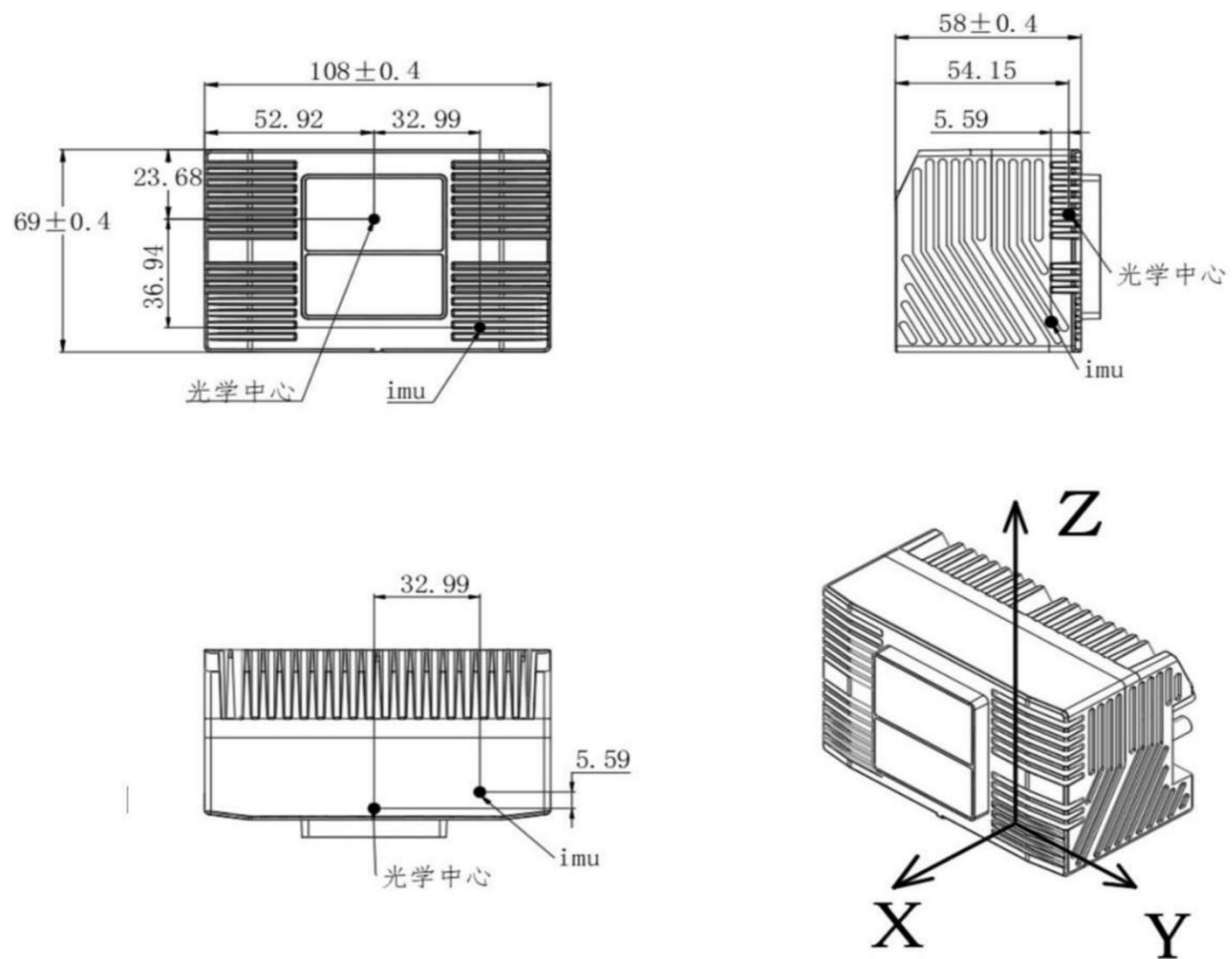
雷达方位角下图所示, 垂直方位角为 $-25^{\circ} \sim +25^{\circ}$, 水平方位角为 $-60^{\circ} \sim +60^{\circ}$, 产品安装时对方向没有任何限制, 请确保 FOV 不被遮挡, 任何形式的遮挡都会影响产品测距性能;



F30 有效 FOV 范围

2.4 IMU 位置

F30 IMU 位置结构简图 (标准版本)



3 参数性能

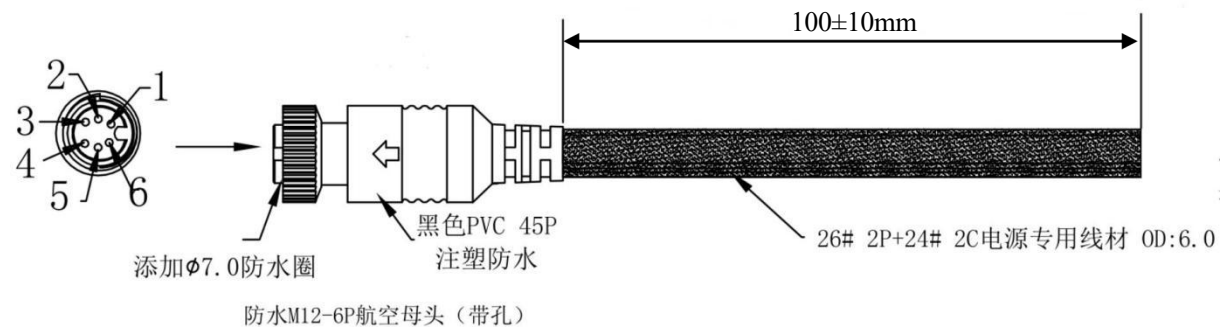
3.1 产品规格参数

测距原理	TOF
激光波长	905nm
人眼安全等级	Class 1 (EN/IEC 60825-1:2014)
测 距 距 离 ¹	0.1~50m （90%反射率） 0.1~30m （10%反射率）
测 距 精 度 ²	5cm (1 σ)
测距准度	$\pm 5\text{cm}$
分辨率	360*150
垂直视场角	50°(-25°~ + 25°)
垂直角分辨率	0.33°
水平视场角	120° (-60°~ + 60°)
水平角分辨率	0.33°
输出点频	540kHz
帧率	10Hz
回波模式	单回波
回波强度	有

测距原理	TOF
数据接口	Ethernet（100M）
数据接口功能	点云图，IMU 数据
抗光强	>100kLux
产品功率	<10 W
供电电压范围	DC 10V -32V
工作环境温度 ³	-20 °C~+60 °C
储存环境温度	-30 °C ~ +65 °C
防护等级	IP67
尺寸	108mm×58mm×69 mm（长×宽×高）
1. 测距能力以 90%与 10%NIST 漫反射板作为基准目标，测试结果会受到包括环境温度、光照强度、雨雾干扰等环境影响；0.1m 内为雷达盲区，点云数据仅供插参考，无法保证探测精度； 2. 测距精度以 90%NIST 漫反射板为目标，测试结果会受到包括环境温度、光照强度、目标物反射率及距离等因素影响，精度值适用于大部分通道，通道之间存在差异； 3. 在高温和低温环境、强烈振动、大雾天气等环境下，F30 性能将有小幅下降。此外，长期高温工作可能会影响产品性能，加速产品老化；建议用户增加有效散热措施，保证外壳散热齿内壁温度不超过 80°C，若温度过高将会触发过温保护机制，F30 会发出超温警告，严重超温时将停止输出。	

3.2 接口定义

F30 使用 6 芯 M12 航空插头，接线图及引脚定义如下：



接口引脚定义

引脚序号	线芯颜色	引脚定义
1	蓝色	Ethernet TX-
2	橙色	Ethernet TX+
3	绿色	Ethernet RX+
4	棕色	Ethernet RX-
5	黑色	GND
6	红色	12~32V DC

3.3 通讯与接口

F30 使用静态 IP 模式通过以太网进行数据通信（UDP），产品与电脑之间使用标准以太网接口连接网线。为了保证雷达能够和电脑正常通讯，需要保证二者在同一个网段，且雷达上传 IP 与电脑 IP 一致。

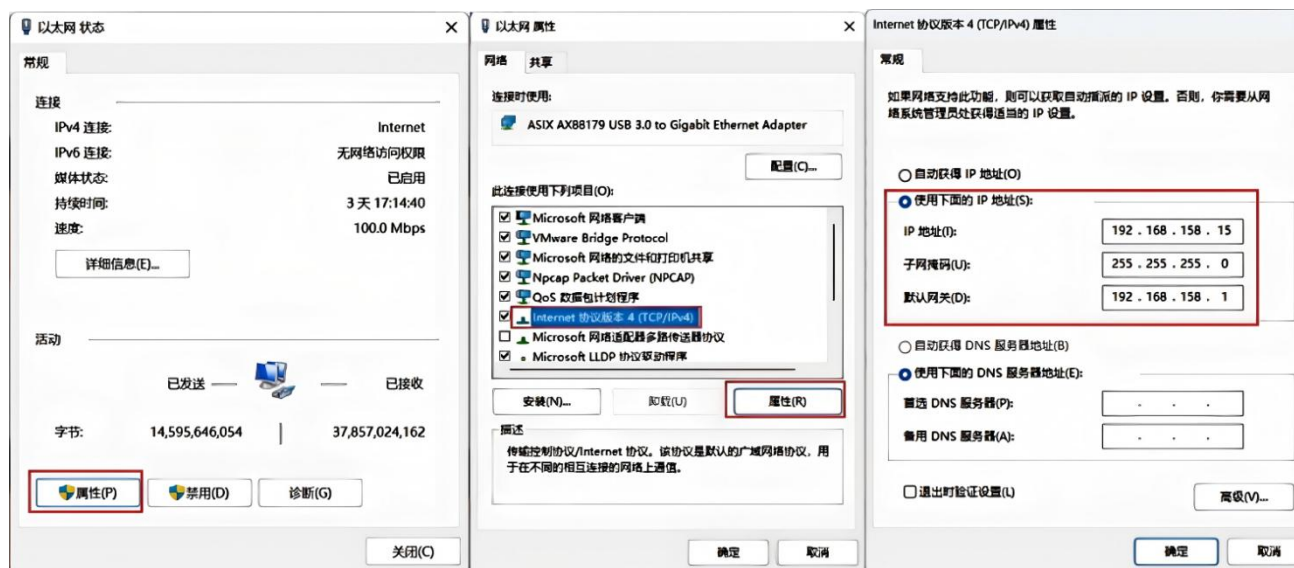
雷达出厂设置如下：

- 雷达 IP：192.168.158.98
- 雷达子网掩码：255.255.255.0
- 雷达网关：192.168.158.1
- 雷达默认上传地址：192.168.158.15

电脑网络设置如下：

- 电脑 IP：192.168.158.15
- 电脑子网掩码：255.255.255.0
- 电脑网关：192.168.158.1

电脑 IP 设置流程如下：

**注:**

产品连接电源线与功能线时，请参照 3.2 接口定义正确接线，确保电源极性与电压范围正确，RJ45 网口与功能线请勿接入电源，错误接线可能会导致产品永久性损坏；

如果需要多台 F30 同时连接到 PC 端，请将每台 F30 设置成不同的 IP 地址，并且通过千兆路由器或千兆交换机连接；

4 数据通讯协议

F30 完整的数据包协议包括：数据包头协议+点云数据基本信息协议+点云数据信息。

4.1 数据包协议

4.1.1 数据包头协议

字段	偏移	长度 (byte)	说明
head	0	2	固定帧头 0x5A 0xA5
version_major	2	1	主版本
data_type	3	1	数据类型
reserved	4	2	预留

```
typedef struct tag_soc_head { //size 6
```

```
    uint16_t head;//固定包头, 0x5A,0xA5
```

```
    uint8_t version_major;//协议主版本, 当前为 1
```

```
    uint8_t data_type;//数据类型, //单回波点云数据 0x01/双回波点云数据 0x0d/双回波抽点
```

```
    点云数据/0x0e/IMU 数据 0x04/内部雷达状态信息 =0x08 (不提供解析方式)
```

```
    uint16_t reserved;//保留字段 }soc_head_t;
```


4.1.2 点云数据基本信息协议

字段	偏移	长度 (byte)	说明
version_minor	0	1	子版本
data_sequence	1	2	序列号
frame_cnt	3	2	帧序号
time_type	5	1	时间戳类型; 0x01(unit:us)
col	6	2	行起始坐标
row	8	2	列起始坐标
dot_num	10	2	包内数据点数
type	12	1	点云数据类型
echo_num	13	1	回波模式
frame_flag	14	1	分别是 frame start = 0x00,normal frame =0x01, frame end = 0x02
reserved	15	11	预留
crc8	26	1	主协议头+子协议头的检验码, 暂未启用
crc32	27	4	时间戳+数据的校验码, 暂未启用
timestamp	31	8	时间戳, unit:us
data	39	/	点云数据

```
typedef struct tag_soc_protocol_data { //size 40
```

```
    uint8_t version_minor; //协议子版本, 当前为 0
```

uint16_t data_sequence;//数据序列, 可用于统计接收数据是否丢包

uint16_t frame_cnt;//帧序号

uint8_t time_type;//时间戳类型, 当前为 1 (Unit:us)

uint16_t col;//当前数据包的起始 col (行)

uint16_t row;//当前数据包的起始 row (列)

uint16_t dot_num;//当前数据包的 data 字段包含的点的数量

uint8_t type;//点云数据类型, 默认 XYZ

uint8_t techo_num;//点云数据的回波个数(双回波点云数据参数为 2)

uint8_t frame_flag;//分别是 frame start = 0x00,normal frame =0x01, frame end = 0x02 uint8_t reserved[11];//保留字段

uint8_t crc8;//主协议头+子协议头的检验码, 使用 crc-8 算法 (暂未启用)

uint32_t crc32;//timestamp+data 段校验码, 使用 CRC-32 算法 (暂未启用) uint64_t timestamp;//时间戳, Unit:us

uint8_t data[0];//数据信息 }soc_protocol_data_t;

4.1.3 点云数据信息

注：多回波点云时，该数据类型定义为数组，一个点的多回波数据连续存储

字段	偏移	长度 (byte)	说明
distance	0	2	当前回波距离
X	2	2	当前回波X 空间坐标
Y	4	2	当前回波Y 空间坐标
Z	6	2	当前回波Z 空间坐标
reflect	8	1	当前回波反射率
label	9	1	预留

```
typedef struct tag_soc_dis_pt_data {  
    uint16_t distance;//当前回波的距离值  
  
    int16_t tx;//当前回波的空间坐标 X  
  
    int16_t ty;//当前回波的空间坐标 Y  
  
    int16_t tz;//当前回波的空间坐标 Z  
  
    uint8_t reflect;//当前回波的反射率  
  
    uint8_t label;//保留字段 }soc_dis_pt_data_t;
```

4.1.4 单回波模式数据示例

89	1b	17	71	17	72	04	e5	96	4c	5a	a5	01	01	00	00
00	57	01	6f	01	01	10	01	3c	00	78	00	02	01	01	44
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	28
77	e7	04	00	00	00	00	00	33	00	bc	00	af	00	ed	ff
00	31	00	b5	00	aa	00	ed	ff	7d	00	32	00	b6	00	ae
00	ed	ff	6b	00	32	00	b5	00	ae	00	ed	ff	7d	00	33
00	bb	00	ae	00	ee	ff	6b	00	31	00	b4	00	aa	00	ef
ff	7d	00	32	00	b8	00	af	00	ee	ff	70	00	32	00	b7
00	b0	00	ee	ff	7d	00	33	00	bb	00	ae	00	f0	ff	6d
00	31	00	b5	00	aa	00	f0	ff	7d	00	33	00	b9	00	b0
00	f0	ff	74	00	33	00	b8	00	b1	00	f0	ff	79	00	33
00	bb	00	ae	00	f1	ff	6e	00	32	00	b6	00	ab	00	f1
ff	7a	00	33	00	ba	00	b0	00	f1	ff	77	00	33	00	b8
00	b1	00	f1	ff	7d	00	33	00	bd	00	b0	00	f2	ff	75
00	32	00	b7	00	ac	00	f3	ff	79	00	33	00	b9	00	b0
00	f2	ff	6d	00	32	00	b6	00	b0	00	f2	ff	79	00	33
00	be	00	b0	00	f3	ff	73	00	32	00	b7	00	ac	00	f4
ff	7d	00	33	00	b8	00	af	00	f4	ff	6d	00	32	00	b5
00	af	00	f4	ff	7d	00	34	00	bf	00	b1	00	f5	ff	76
00	32	00	b7	00	ac	00	f5	ff	7d	00	33	00	b9	00	b0
00	f5	ff	6b	00	32	00	b5	00	ae	00	f5	ff	7d	00	34
00	be	00	b0	00	f6	ff	70	00	32	00	b7	00	ac	00	f6
ff	7d	00	33	00	b9	00	b0	00	f6	ff	73	00	32	00	b6
00	af	00	f6	ff	7d	00	34	00	be	00	b0	00	f8	ff	75

4.2 IMU 数据协议

字段	偏移	数据类型	说明
crc8	0	1	包头校验
crc8	1	1	数据校验
version	2	1	子协议版本
len	3	2	数据长度
time_type	5	1	时间戳类型
timestamp	6	8	时间戳, unit:ns
reserved	14	2	预留
gyro_x	16	Float	Unit:rad/s
gyro_y	20	Float	Unit:rad/s
gyro_z	24	Float	Unit:rad/s
acc_x	28	Float	Unit:g
acc_y	32	Float	Unit:g
acc_z	36	Float	Unit:g

//CRC-8 校验如下

```
uint8_t crc8(const void *data, uint32_t dlen, uint8_t init)
{
#define CRC8_POLYNOMIAL 0x31
    uint8_t *buf = (uint8_t *)data;
    unsigned char usResult = init;
    unsigned int i = 0;
    unsigned int j = 0;
    unsigned char usVal;
    for (i = 0; i < dlen; i++) {
        usVal = buf[i];
        for (j = 0; j < 8; j++) {
            if (usResult & 0x80) {
                usResult = (usResult << 1) | 0x01;
                usResult ^= 0x30

                if (usVal & 0x80) {
                    usResult ^= CRC8_POLYNOMIAL; }
            }
        }
        else {
            usResult <<= 1;
            if (usVal & 0x80) {
```

```
        usResult ^= CRC8_POLYNOMIAL;
    }
}
usVal <<= 1;
}
}
return usResult;
}
```

5 维护与保养

➤ 质保

质保期内，由于产品自身问题导致无法正常使用，本公司负责免费维修。但由于非正常因素导致的产品问题，不享有质保服务。

非正常因素包含但不限于：未参照用户手册使用产品、私自拆解产品、人为故意损坏、自然灾害导致的不可抗力损坏等。

➤ 运输

请使用原厂配备产品包装箱，确认产品固定牢固，并填充适量缓冲物后再进行运输，运输过程中避免产品受到撞击、磕碰。

➤ 保养

请定期对雷达窗口片进行清洁，以免窗口面脏污导致产品性能下降。清洁时，请先检查窗片表面是否有颗粒状的杂质，避免清洁过程中造成

窗片划伤，推荐使用沾有无水乙醇的光学擦镜纸对窗片进行清洁。